

Extremwerte von Funktionen

Theorem: Ist X ein normierter VR, $A \subseteq X$ kompakte Teilmenge

Wenn $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, so nimmt f im Gebiet A sein Max. und Min. an $\Rightarrow \exists x_m$ mit $f(x_m)$ als globales Minimum

$\exists x_M$ mit $f(x_M)$ als globales Maximum

Wir wissen dann also, dass diese Extremstellen existieren.

Aber uns fehlen Hinweise darauf, wie sie im konkreten Fall gefunden werden können. Im Folgenden werden Methode für offene Funktionen etabliert.

Eines davon ist Taylor-Approximation (separate Seite)

Differenzierbare Funktion $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}$, alle partiellen Ableitungen $\partial_j f(\psi)$ existieren
[Skalarwertige]

ψ^* ist stationärer / kritischer Punkt g.d.w. $\nabla f(\psi^*) = 0$

Jedes lokale Max. / Min. ist ein stationärer Punkt mit eben dieser Eigenschaft

Ob es tatsächlich ein Extremwert, untersucht man mit der Hessematrix an dieser Stelle und ihrer Determinante (siehe Sheet).

Zweite Ableitungen alle gleich Null, ist im Mehrdimensionalen nicht das Kriterium aufgrund von Natur der partiellen Ableitungen höherer Ordnung!
($\hat{=}$ Hessematrix ausgewertet, gleich Nullmatrix)

Für vektorielle Funktionen gilt es ebenfalls kritische Punkte $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$

ψ^* ist dann stationärer Punkt g.d.w. $Jf(\psi^*) = 0$ Nullmatrix

Poker: Diese Punkte können keine Extrema im klassischen Sinn sein, denn Output v. Fkt. ist mehrdimensional !!
(höchstens lokal konstant)

In der Vektroptimierung gibt es andere Konzepte wie das Determinen skalarer Zielfunktionen.

$$, f(x)^T f(x)$$

Bsp. $S(x) := \|f(x)\|^2$ oder $S(x) := w^T f(x)$

Die skalare Zielfunktion S lässt sich normal optimieren, also Extremstellen erfüllen $\nabla S(x^*) = 0$

$$\text{Im Fall von } S(x) = f(x)^T f(x): \nabla S(x) = 2 \cdot Jf(x)^T f(x)$$

Kettenregel

Übung: Extremwerte & stationäre Punkte

Aufgabe 1. Stationäre Punkte finden

a) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x,y) = x^2 y - y^3 x$

$$\nabla f(x,y) = (\partial_x f(x,y), \partial_y f(x,y)) = (2xy - y^3, x^2 - 3xy^2) \stackrel{!}{=} (0,0)$$

Lös: I. $2xy - y^3 \Leftrightarrow 2x = y^2$

II. $x^2 = 3xy^2 \Leftrightarrow x = 3y^2$

Es muss also $(0,0)$ der kritische Punkt sein, es ist der einzige!
Für $x=0$ oder $y=0$ offensichtlich erfüllt

Set $y \neq 0 \Rightarrow 2x = y^2$ in II einsetzen $x = \frac{1}{2}y^2 \Rightarrow \frac{1}{2}y^2 = 3y^2 \Rightarrow y=0$, also $y=0$, $x=0$ kann nicht $\neq 0$ sein
Analog für Annahme $x \neq 0$

b) $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, g(x,y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$

$$\nabla g(x,y) = (\cos x \cos y - \sin x \sin y, -\sin x \sin y + \cos x \cos y) \stackrel{!}{=} (0,0)$$

Es muss also gelten $\cos x \cos y = \sin x \sin y$. Das kann nur erfüllt sein für $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ mit $y = -x + \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

1. Additionstheorem: $\cos x \cos y - \sin x \sin y = \cos(x+y) \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x+y = k\pi + \pi/2, k \in \mathbb{Z}$

Aufgabe 2. Funktionen auf lokale Extremstellen untersuchen

a) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x,y) = xy - 2y^2$

Setzen Gradienten gleich Null, um stationäre Punkte zu finden $\nabla f(x,y) = (y, x - 4y) \stackrel{!}{=} (0,0)$ $\nabla f(x,y) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$ keine Abh. mehr von x,y

Der einzige stationäre Punkt ist also $(x,y) = (0,0)$. Ist es Extremum im Ursprung?

Untersuchen Hessematrix: $H_f(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$ Determinante mittels Sarrus $\det H_f(0,0) = 0 \cdot (-1) = -1 < 0$

der $H_f(0,0) < 0 \Rightarrow H_f(0,0)$ ist indefinit, im Ursprung liegt also kein lokales Extremum vor - es ist lediglich ein sog. Sattelpunkt

b) $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, g(x,y) = x^2 - xy + y^2$ $\nabla g(x,y) = (2x - y, -x + 2y) \stackrel{!}{=} (0,0)$

$$\hookrightarrow 2x = y \wedge x = 2y \Leftrightarrow x = 0, y = 0$$

Wieder ist Ursprung $(0,0)$ einziger kritischer Punkt

$H_g(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \det H_g(0,0) = 4 - (-1)^2 = 4 - 1 = 3 > 0$

• Weil $\partial_x \partial_x g(0,0) = 2 > 0 \Rightarrow (x,y) = (0,0)$ ist lokales Minimum

Aufgabe 3. Matrix $A = \begin{bmatrix} a & 0 & b \\ 0 & 1 & -1 \\ b & -1 & 2 \end{bmatrix}$ Bestimme Werte von a und b , sodass A positiv definit ist

i) Schneller Weg: $\det(A) =$ Entwicklung nach 1. Spalte $a \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} + b \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & b \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = a \cdot (2 - 1) + b(0 - b) = a - b^2$

impliziert $a > 0$, denn $-b^2 < 0 \forall b \in \mathbb{R}$

A pos. definit wenn $\det(A) > 0$ also $a - b^2 > 0$ A positiv semidefinit, wenn $a - b^2 = 0$ (siehe unten) A indefinit, wenn $a - b^2 < 0$

ii) Longer Weg: Quadratische Form Für $v = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ gilt $Q_A(v) = v^T A v = \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & 1 & -1 \\ b & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (x \ y \ z) \begin{bmatrix} x & 0 & y & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & b & -1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

Für Pos. Definitheit muss $Q_A \succeq 0$ gelten $\forall v \in \mathbb{R}^3$ $(v, Av) = (x \ y \ z) \begin{pmatrix} x & 0 & y \\ 0 & 1 & -1 \\ b & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (x \ y \ z) \begin{pmatrix} x & 0 & y \\ 0 & 1 & -1 \\ b & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = a x^2 + 2bxz - 2yz + 2z^2$

$Q_A(v) = a x^2 + y^2 + 2xz + 2bxz - 2yz + 2z^2 = \dots (a-b^2)x^2 + (z+bx)^2 + (y-z)^2$

Es muss generell $a > 0$ sein, falls $a \leq 0$, ex. $v = (1,0,0)$ mit $Q_A(v) = a \leq 0$, also A negativ (sem-)definit und nicht positiv definit

Für $a > 0$ entscheiden Faktor $(a-b^2)$ in quadr. Form vor isoliertem x^2 , der ersten Klammer aus $v^T A v$ Rest siehe oben